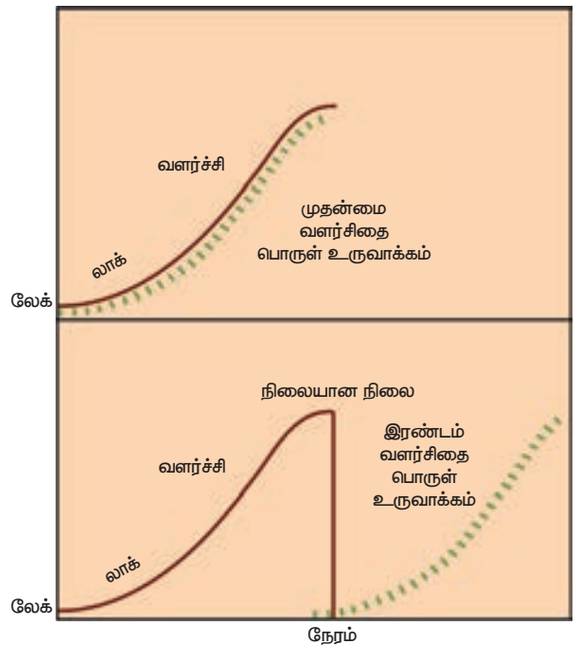


படம் 6.2: நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி சுழற்சியில் உற்பத்தியாகும் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் வளர்சிதை பொருள்கள்

தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருள்கள்:

- நுண்ணுயிர் செல்கள் (உயிருள்ள அல்லது உயிறற்ற), நுண்ணுயிர் உயிரினத்தொகுதி, நுண்ணுயிர் செல்களின் உட்பொருள்.
- நுண்ணுயிர் வளர்சிதை பொருள்கள்.
- செல்லின் உள்ளே அல்லது செல்லின் வெளியே காணப்படும் நொதிகள்.
- நுண்ணுயிரிகளால் மாற்றம் செய்யப்பட்ட கூட்டுப் பொருள்கள்.
- நுண்ணுயிரிகளால் மாற்றம் செய்யப்பட்ட கூட்டுப் பொருள்கள் மற்றும்
- டி.என்.எ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் (DNA Recombinant Technology) வழியாக உருவாக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை பொருள்கள். (அட்டவணை 6.1 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள்).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

யீஸ்ட் சத்துமிக்க உணவு ஆகும். இது உற்பத்தி செய்யப்படும்பொழுது, கொல்லப்படுவதால் இறுதி பொருள்களில் அவை உயிருடன் காணப்படுவதில்லை. இது சமைப்பதற்கு பயன்படுகிறது. இது பாலடைக்கட்டி, கொட்டைப் பருப்பு சுவையுடன் மற்றும் புளிப்பு தன்மையை கொண்டு இருக்கும். ஈஸ்ட் சாக்ரோமைசிஸ் செரிவிசியே, உணவு ஈஸ்டாக பயன்படுகிறது. இது ஒரு "வீகன்" உணவு. இது செரிவூட்டப்பட்ட (வைட்டமின்கள் சேர்த்தும்) மற்றும் செரிவூட்டப்படாத இரண்டு மாதிரிகளில் கிடைக்கின்றன.

தொழிற்சாலையில் நொதித்தல் மூலம் வர்த்தகரீதியான பொருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அறிவியல் ரீதியாக, நொதித்தல் பிராணவாயு இல்லாத சூழலில் நடைபெறும் உயிரியல் நிகழ்வு என வரையறுக்கப்படுகிறது (காற்றற்ற). தொழிற்சாலை விதிகளின் படி எந்த ஒரு செய்முறையும், நுண்ணுயிரி சம்மபந்தபட்டோ அல்லது தொடர்பு படுத்தபட்டோ, வர்த்தக ரீதியில் மதிப்பீடு உள்ள பொருள்களை பெற்றால் அது நொதித்தல் ஆகும்.

அட்டவணை 6.1: தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள்

பொருள்	நுண்ணுயிர்கள்	பயன்கள்
வைட்டமின்	*ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்*	வைட்டமின் சேர்மானம்
லாக்டிக் அமிலம்	*லாக்டோபேசில்லஸ் டெல்பூருக்கி*	வேதியல் வினைப்பொருள்கள்
சிட்ரிக் அமிலம்	*ஆஸ்பர்கில்லஸ் நைகர்*	உணவு பதப்படுத்தும் பொருள்
எத்தனால்	*சாக்ரோமைசிஸ்*	வேதியல் வினைப்பொருள்கள் குளிர்பானங்கள்
பெனிசிலின்	*பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்*	ஆன்டிபயாடிக்
அசிட்டிக் அமிலம்	*அசிட்டோபாக்டர்*	வினிகர், கரைப்பான்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 87 2/14/2020 4:47:16 PM